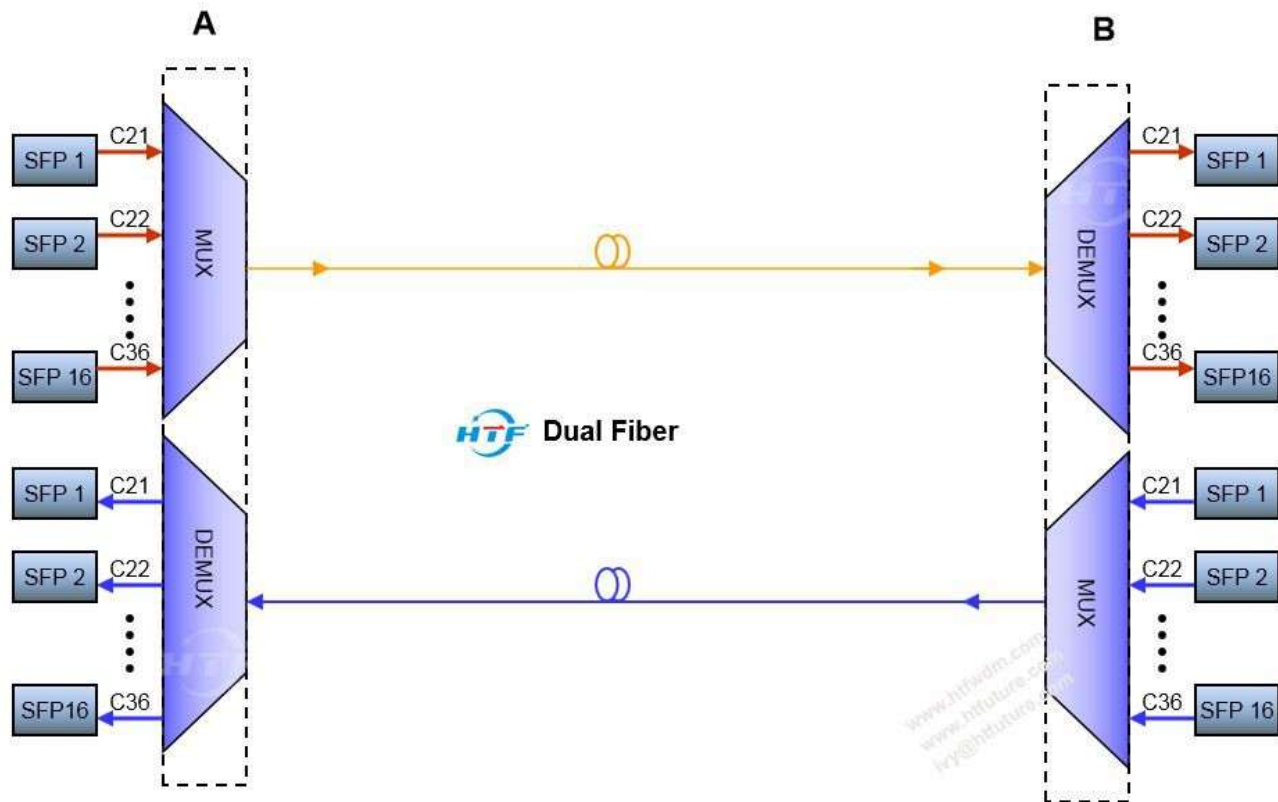


14-ma'ruza

Optik multipleksorlar



16ch DWDM Mux+ 16ch Demux in 1U rack

16ch DWDM Mux+16ch Demux in 1U rack

Optik multipleksorlar (MUX) — bir nechta optik signallarni bitta umumiy optik tolali kanal orqali uzatish uchun ularni birlashtiruvchi qurilmalardir.

Bu texnologiya mavjud aloqa liniyalarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Optik multipleksor kirish portlariga kelayotgan turli xil yorug'lik signallarini (ko'pincha turli to'lqin uzunliklarida) bitta chiqish portiga jamlaydi.

Liniyaning ikkinchi uchida **demultipleksor (DEMUX)** ushbu umumiy signalni yana alohida mustaqil kanallarga ajratib beradi.

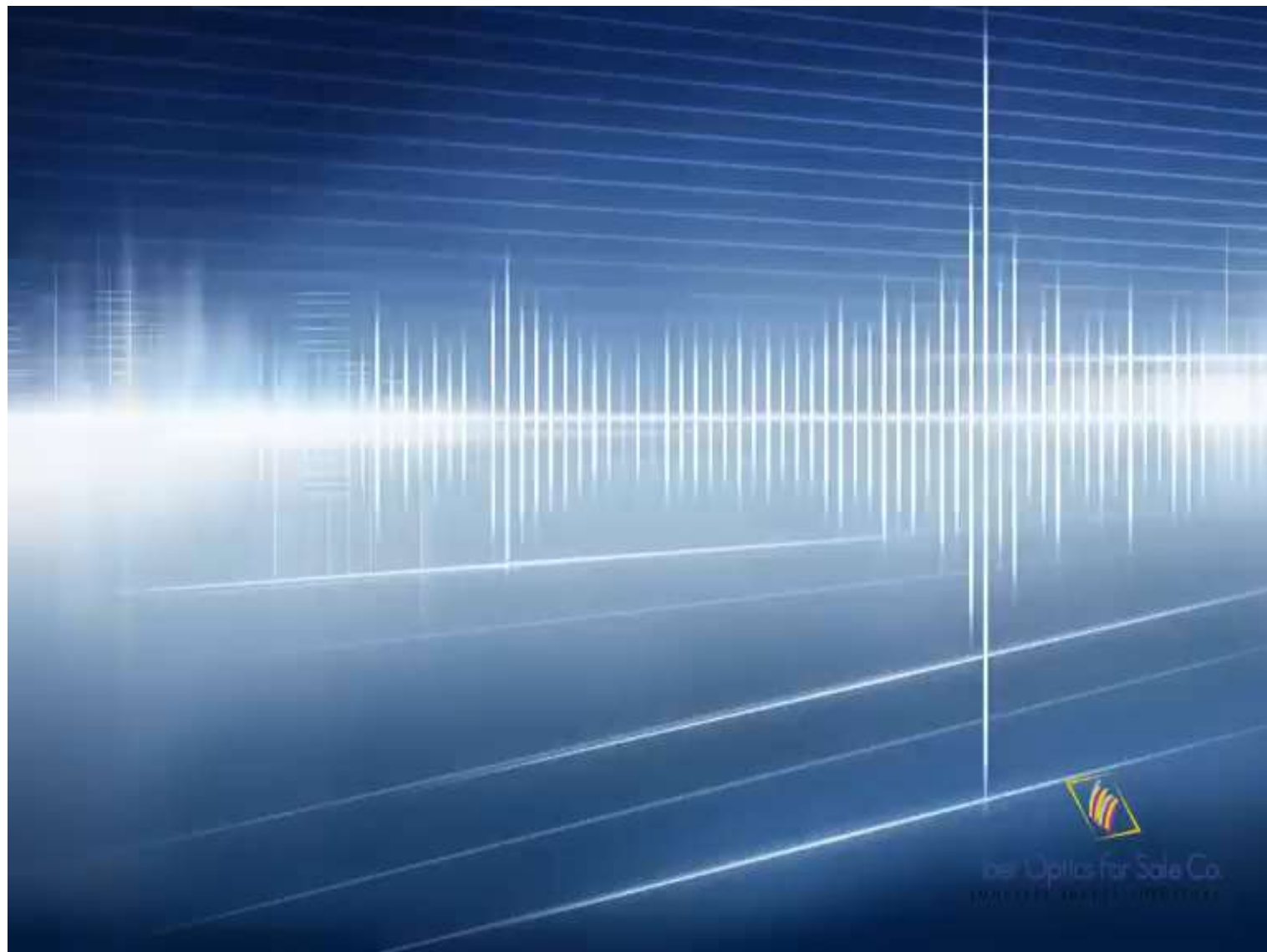
Optik multipleksorning asosiy turlari va texnologiyalari

Optik tarmoqlarda signallarni birlashtirishning bir necha usullari mavjud:

1. **WDM** (Wavelength Division Multiplexing) — eng keng tarqalgan usul bo'lib, har bir signalga o'ziga xos to'lqin uzunligi (rangi) beriladi.

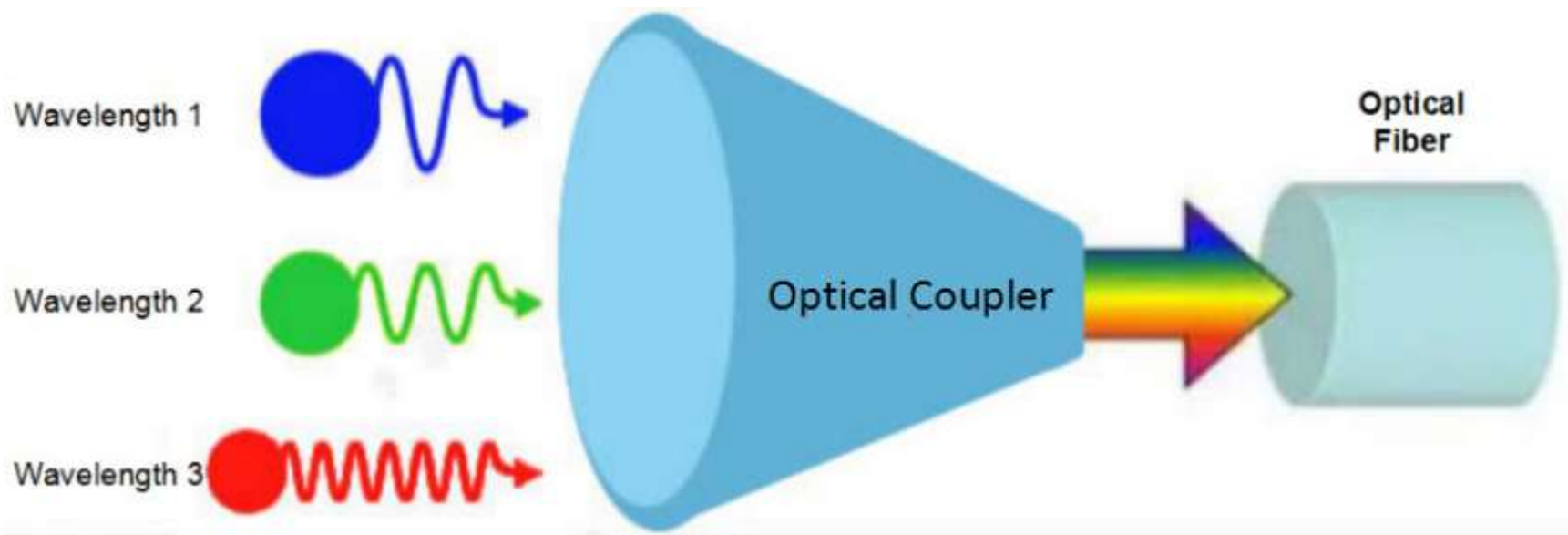
1.1. **CWDM** (Coarse WDM) — kanallar orasidagi masofa kengroq (20 nm), qisqa masofalar uchun arzon yechim.

1.2. **DWDM** (Dense WDM) — kanallar orasidagi masofa juda zich, 96 tagacha kanalni qo'llab-quvvatlaydi, uzoq masofali magistral liniyalar uchun mos.

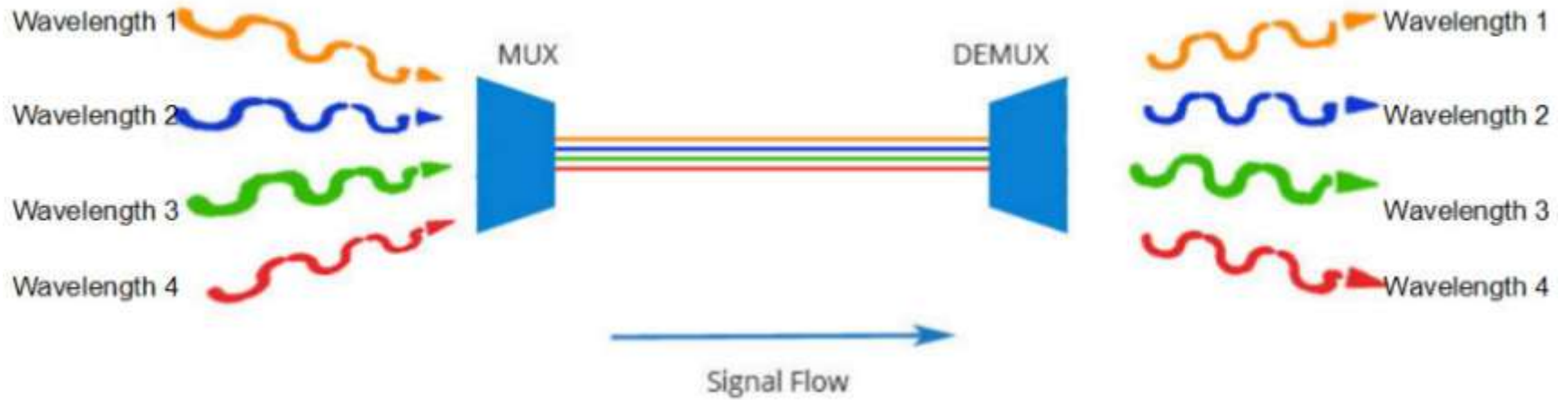


2. **OTDM** (Optical Time Division Multiplexing) — signallarni vaqt oralig'i bo'yicha ketma-ketlikda birlashtiradi.

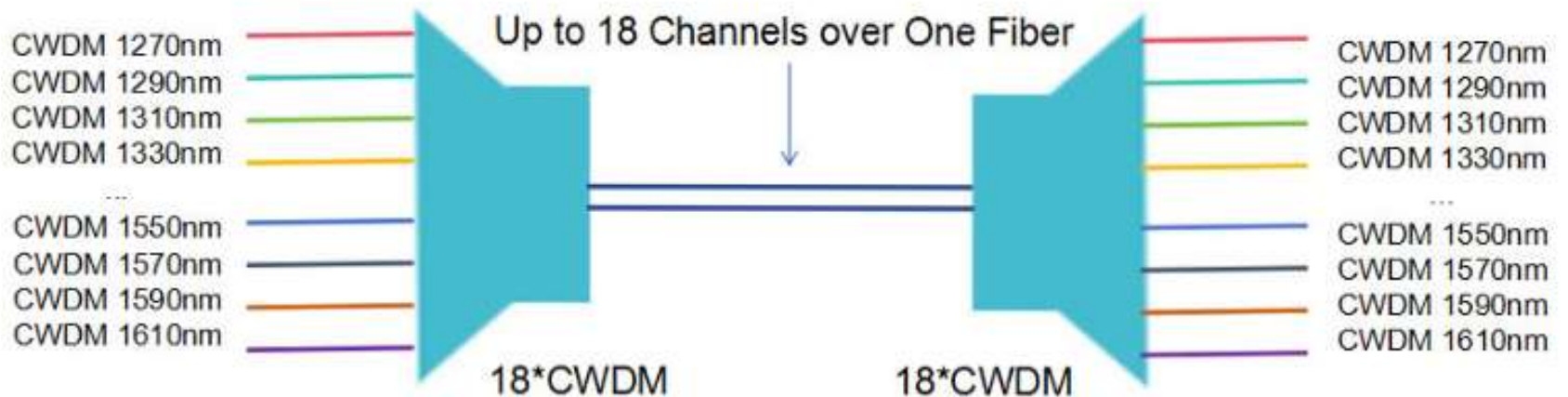
3. **ROADM** (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer) — tarmoq ishini to'xtatmasdan, ma'lum to'lqin uzunliklarini qo'shish yoki ajratib olish imkonini beruvchi aqlli qurilma



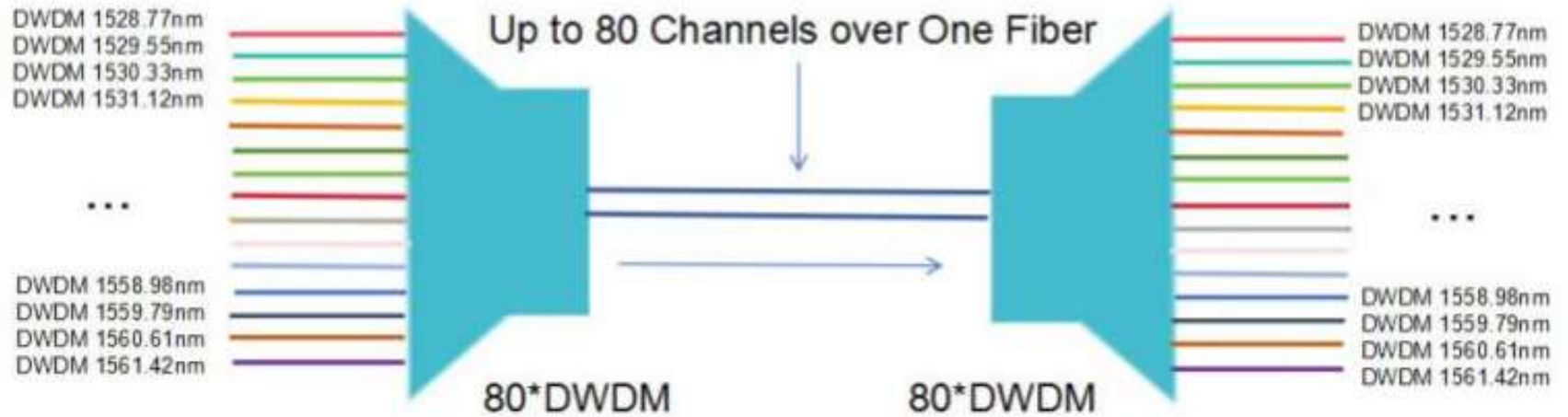
WDM

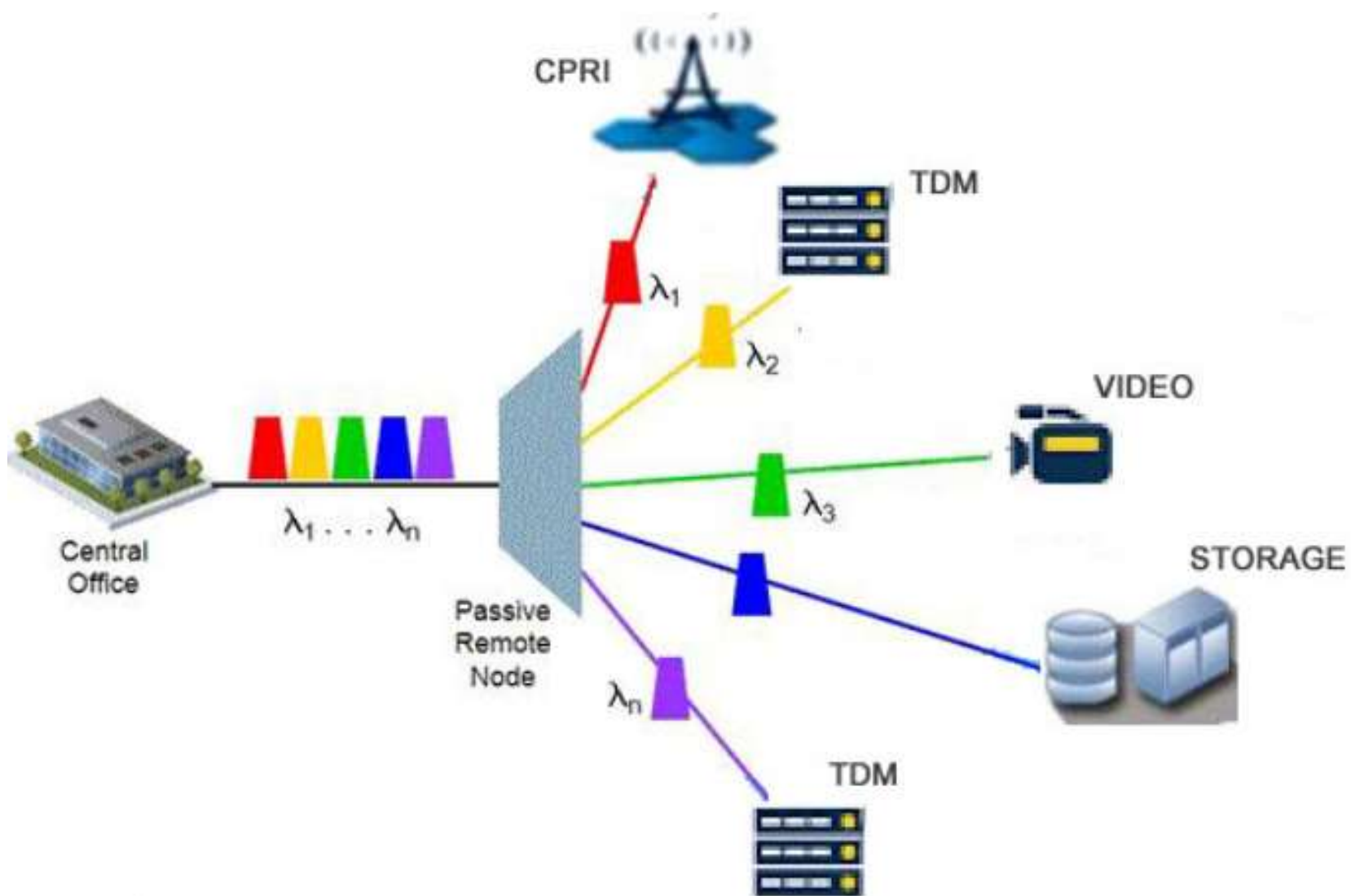


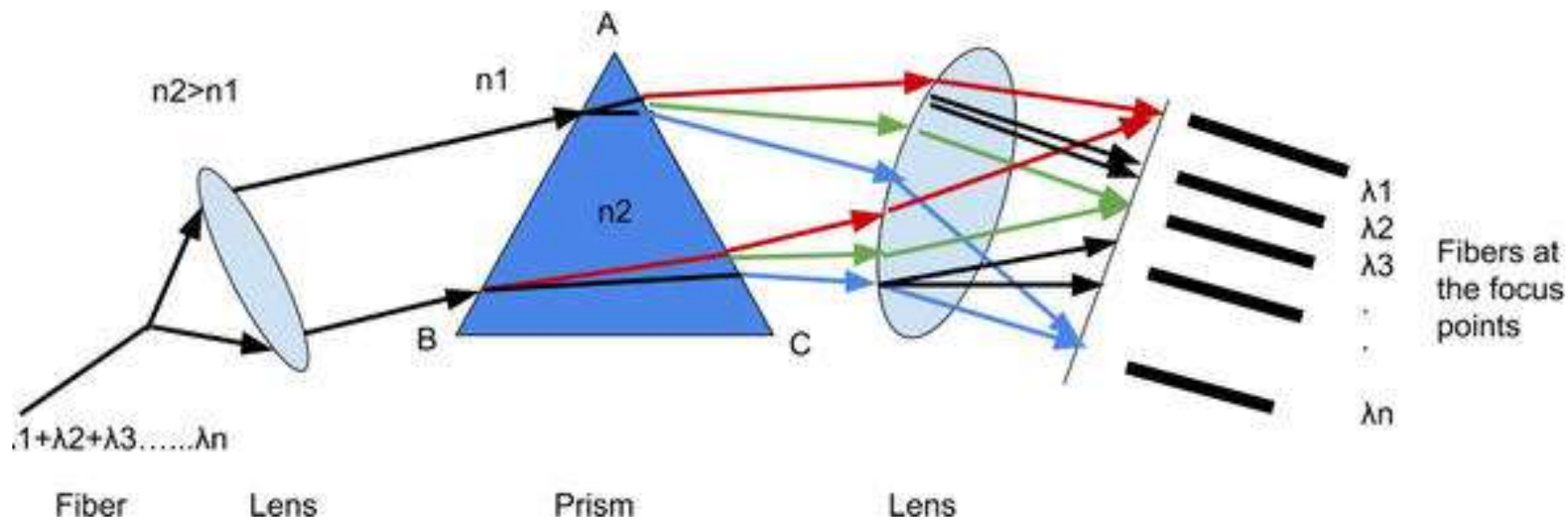
CWDM Application

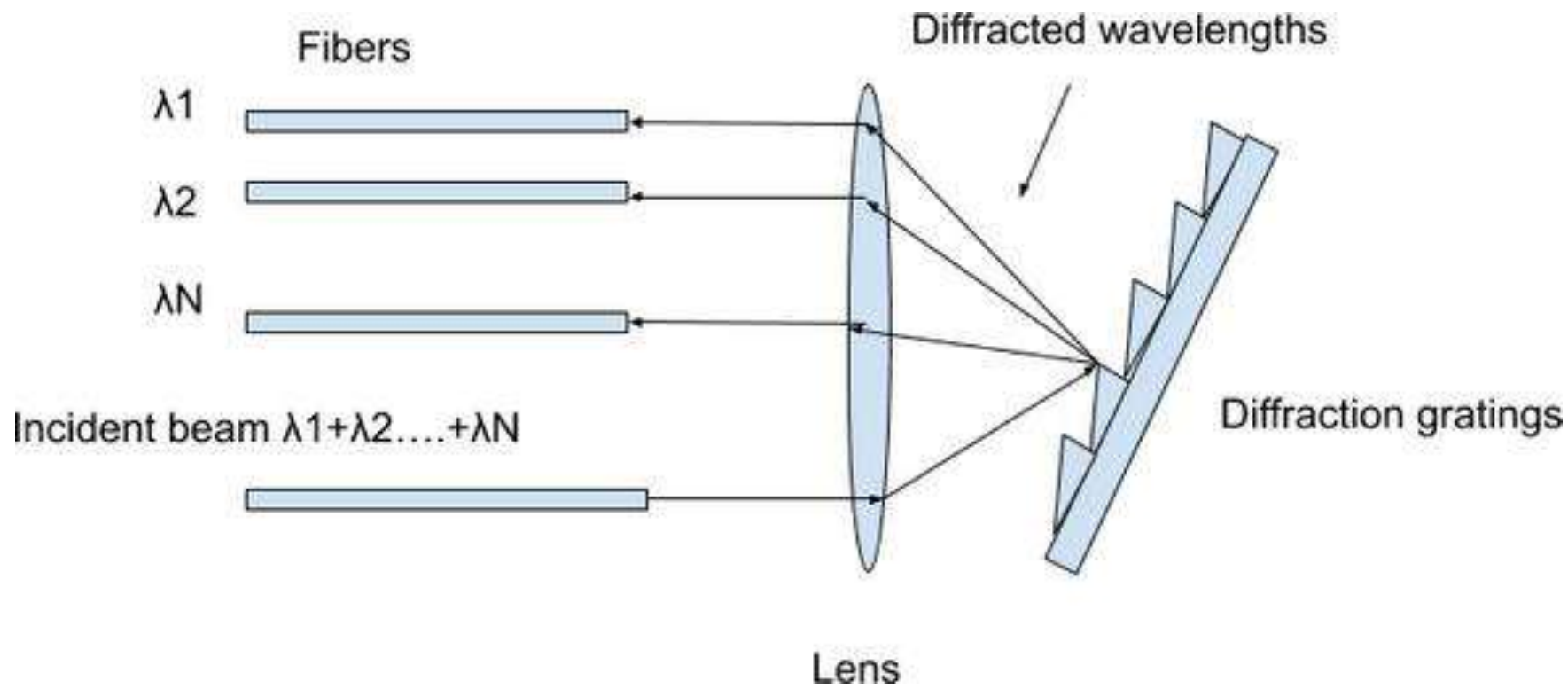


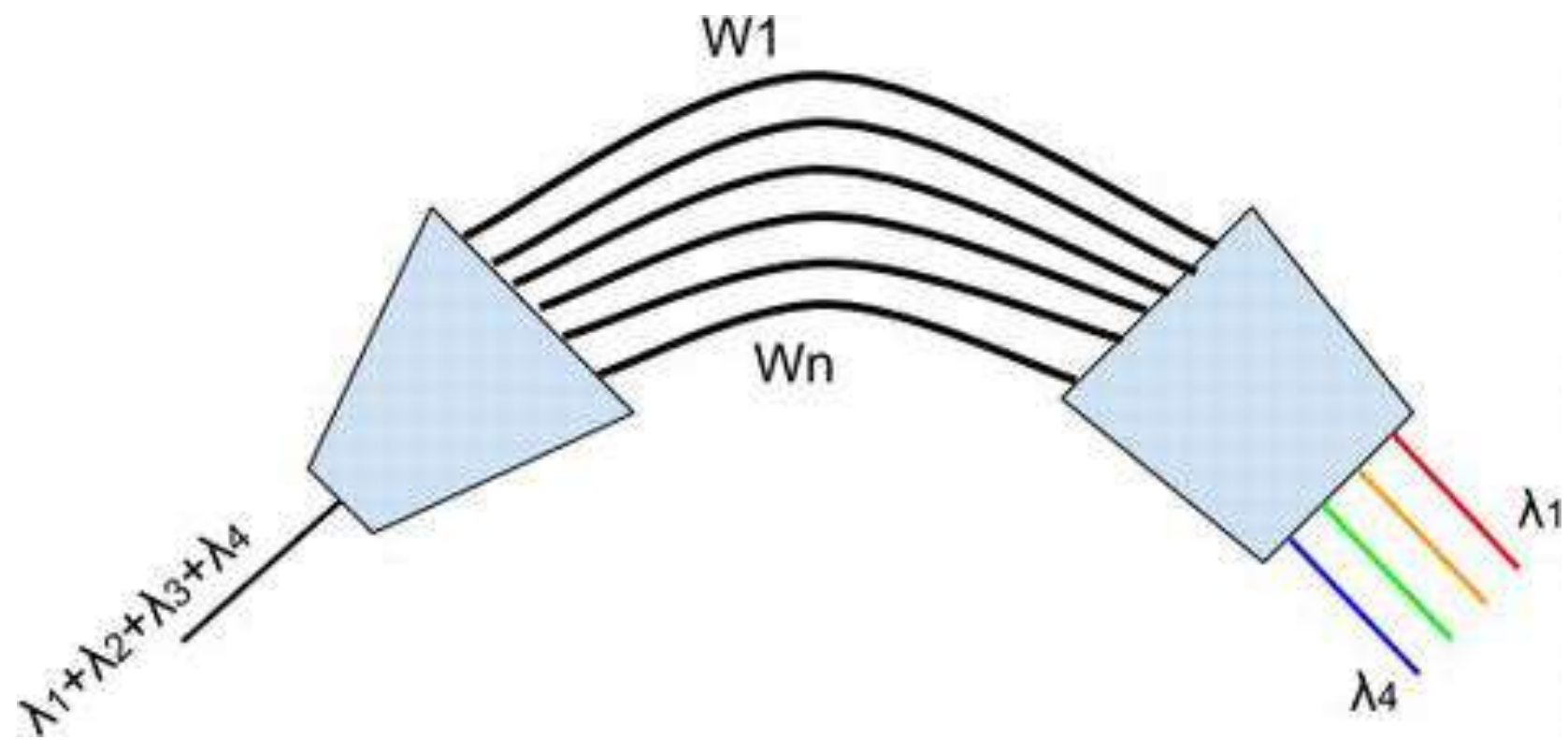
DWDM Application











WDM (Wavelength Division Multiplexing — to'liqin uzunligi bo'yicha multiplekslash) — bir nechta optik signallarni turli to'liqin uzunliklari (ranglar) yordamida bitta optik tolali kabel orqali bir vaqtda uzatish texnologiyasidir. Bu usul mavjud aloqa liniyalarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini yangi kabellar yotqizmasdan turib sezilarli darajada oshirishga imkon beradi.

WDM ishlash prinsipi

WDM tizimi "yo'l harakati" qoidasiga o'xshaydi, ya'ni har bir ma'lumot oqimi (kanal) o'zining alohida "rangiga" ega bo'ladi va ular birgalikda bitta magistral yo'ldan (to'ladan) harakatlanadi.

WDMning asosiy turlari

WDM texnologiyasi kanallarning zichligiga qarab ikki turga bo'linadi:

1. **CWDM** (Coarse WDM — Siyrak WDM) texnologiyasi quyidagi xususiyatlarga ega:
 - a) Kanallar orasidagi masofa keng (20 nm).
 - b) Odatda 18 tagacha kanalni qo'llab-quvvatlaydi.
 - c) Qisqa va o'rta masofalar (80 km gacha) uchun arzon va samarali yechim.

2. **DWDM** (Dense WDM — Zich WDM) texnologiyasi quyidagi xususiyatlarga ega:

a) Kanallar juda zich joylashgan (0.4–0.8 nm).

b) 80, 96 va hatto 160 tagacha kanalni bitta tolada uzatishi mumkin.

c) Uzoq masofali (minglab kilometr) magistral liniyalar uchun mo'ljallangan va signallarni kuchaytirish (EDFA) imkoniyatiga ega.



OPTICAL FIBER



Texnologiyaning afzalliklari

Maksimal sig'im — bitta tola orqali terabitlab ma'lumot uzatish imkoniyati.

Iqtisodiy samaradorlik — yangi kabel yotqizishdan ko'ra mavjud tolni kengaytirish arzonroq tushadi.

Moslashuvchanlik — turli protokollar (Ethernet, SDH, ATM) va tezliklarni bir vaqtda bitta tizimda birlashtira oladi.

Xavfsizlik — har bir kanal alohida to'lqin uzunligida bo'lgani uchun kanallararo xalaqitlar minimal bo'ladi.

OTDM (Optical Time Division Multiplexing — optik vaqt bo'yicha multiplekslash) — optik signallarni bitta kanal orqali uzatishda ularni vaqt intervallari (slotlar) bo'yicha ketma-ket joylashtirish **texnologiyasidir**.

Agar WDM texnologiyasini "turli rangdagi chiroqlar" deb tasavvur qilsak, OTDM — "juda tez almashuvchi navbat" tizimidir.

OTDMda bir nechta past tezlikdagi optik ma'lumotlar oqimi bitta yuqori tezlikdagi oqimga birlashtiriladi:

1. **Lazer impulslari** — markaziy lazer juda qisqa (pikosekundlik) yorug'lik impulslarini hosil qiladi.

2. **Vaqt bo'yicha siljitish** — har bir kirish kanali ma'lum bir vaqt kechikishi bilan (navbat bilan) umumiy oqimga joylanadi.

3. **Birlashtirish** — natijada bitta optik tola orqali o'ta yuqori tezlikdagi (masalan, 100 Gbit/s dan 1 Tbit/s gacha) yagona signal oqimi o'tadi.

4. **Demultiplekslash** — qabul qilish nuqtasida o'ta tezkor optik "kalitlar" yordamida har bir kanal o'z vaqt oralig'idan ajratib olinadi.

OTDM asosiy xususiyatlari quyidagilar:

1. **Yagona to'lqin uzunligi** — WDMdan farqli o'laroq, OTDM bitta rangda (to'lqin uzunligida) ishlaydi.

2. **O'ta yuqori tezlik** — elektronikaning cheklovlaridan (elektron kalitlar tezligidan) o'tib ketishga va sof optik usulda ma'lumot uzatish tezligini oshirishga imkon beradi.

3. **Murakkablik** — signallarni vaqt bo'yicha o'ta aniqlik bilan sinxronizatsiya qilish (pikosekund darajasida) juda qiyin va qimmat hisoblanadi.

WDM bilan qiyosiy tahlili

1. **WDM** — keng tarqalgan, tijoratda qo'llaniladi, tushunish va boshqarish osonroq.

2. **OTDM** — asosan ilmiy tadqiqotlar va laboratoriya sharoitida o'ta yuqori tezliklarni sinash uchun ishlatiladi, chunki u juda aniq optik qurilmalarni talab qiladi.

ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer — qayta konfiguratsiya qilinadigan optik qo'shish-ajratish multipleksori) — zamonaviy optik tarmoqlarning "aqlli" tugunidir.

Agar oddiy multipleksorlar statik (doimiy) bo'lsa, ROADM tarmoq administratoriga masofadan turib, xizmatni to'xtatmasdan turib, qaysi to'lqin uzunligini (kanalni) qayerga yo'naltirishni hal qilish imkonini beradi.

ROADMning asosiy vazifalari

1. **Add** (Qo'shish) — mahalliy signalni umumiy optik oqimga yangi to'lqin uzunligi sifatida qo'shish.
2. **Drop** (Ajratish) — umumiy oqimdan kerakli to'lqin uzunligini ajratib olib, mahalliy foydalanuvchiga berish.

3. **Pass-through** (O'tkazib yuborish) — kerak bo'lmagan signallarni hech qanday o'zgarishsiz keyingi tugunga o'tkazib yuborish.

ROADMning an'anaviy (OADM) qurilmalardan farqi

1. **Masofadan boshqarish** — ilgari muhandis borib, kabelni jismonan boshqa portga ulashi kerak edi. ROADMda bu ish dasturiy ta'minot orqali bir necha soniyada bajariladi.

2. **WSS** (Wavelength Selective Switch) texnologiyasi — ROADMning "yuragi" bo'lib, signallarni to'lqin uzunligi bo'yicha saralaydi va kerakli yo'nalishga buradi.

3. **Avtomatik quvvatni sozlash** — signallar turli masofalardan kelgani uchun ularning kuchlanishi har xil bo'ladi. ROADM barcha kanallarni muvozanatga keltira oladi.

ROADMning asosiy afzalliklari

1. **Moslashuvchanlik** — tarmoq trafigi o'zgarganda (masalan, bir shaharda yuklama ortsa), resurslarni tezda qayta taqsimlash mumkin.

2. **Xarajatlarni kamaytirish** — signallarni optik holatdan elektr holatiga o'tkazib (O-E-O konvertatsiya) o'tirmasdan, sof optik ko'rinishda boshqaradi. Bu qimmatbaho uskunalarning sonini kamaytiradi.

3. **Xatolarga chidamlilik** — agar asosiy liniyada uzilish bo'lsa, ROADM avtomatik ravishda trafikni zaxira yo'lidan yo'naltira oladi.

ROADMning qo'llanilishi

ROADM asosan yirik shahar (Metropolitan) va davlatlararo (Long-haul) magistral DWDM tarmoqlarida ishlatiladi. Bu texnologiyasiz hozirgi "bulutli" xizmatlar va yuqori tezlikdagi internetni samarali boshqarib bo'lmaydi.

Optik multipleksorning afzalliklari

1. **Kabel tejash** — har bir signal uchun alohida kabel yotqizish ehtiyojini yo'qotadi.
2. **Yuqori o'tkazuvchanlik** — bitta tola orqali terabitlab ma'lumot uzatish imkonini beradi.
3. **Moslashuvchanlik** — turli tezlikdagi va protokoldagi (Ethernet, SDH va b.) signallarni bir vaqtda uzata oladi.

Optik multipleksorlarning (MUX) asosiy afzalliklari zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlarining asosi hisoblanadi. Quyida ushbu uchta afzallik haqida batafsil ma'lumotni qarab chiqamiz.

Kabel tejash (Infrastruktura samaradorligi)

Optik multipleksorlar mavjud optik tolali liniyalardan maksimal foydalanish imkonini beradi.

1. Resurslarni optimallashtirish — agar har bir mijoz yoki xizmat uchun alohida tola yotqizilsa, minglab kilometr yangi kabel va ulkan yerosti kanallari kerak bo'lardi. MUX yordamida esa 40, 80 yoki hatto 160 ta alohida signal bitta juft tolaga jamlanadi.

2. Xarajatlarni kamaytirish — yangi optik kabel yotqizish juda qimmat (loyiha, ruxsatnomalar, qazish ishlari). Multipleksor o'rnatish esa mavjud "shisha" tolani virtual ravishda o'nlab yo'llarga bo'lib beradi, bu esa xarajatlarni o'n baravar tejaydi.

Yuqori o'tkazuvchanlik (Sig'imni kengaytirish)

Bu texnologiya ma'lumot uzatish tezligini astronomik darajaga ko'taradi.

1. Spektral zichlik — WDM (ayniqsa DWDM) texnologiyasi yorug'lik spektrini juda nozik bo'laklarga bo'ladi. Har bir bo'lak (to'lqin uzunligi) 100 Gbit/s, 400 Gbit/s yoki hatto 800 Gbit/s tezlikda ma'lumot tashiydi.

2. Masshtablanish — agar tarmoqdagi ma'lumotlar oqimi ortsa, yangi kabel yotqizish shart emas. Shunchaki multipleksorga yangi to'lqin uzunligini (kanalni) qo'shish kifoya. Bu bitta tola orqali soniyasiga o'nlab Terabit ma'lumot uzatish imkonini beradi.

Moslashuvchanlik (Universal platforma)

Optik multipleksorlar turli xil texnologiyalarni bitta "quvurda" birlashtira oladi.

1. Protokol mustaqilligi — multipleksor uchun ichidagi ma'lumot nimaligi muhim emas. U bir vaqtning o'zida bitta tolada Ethernet (internet), SDH (telefon tahriri), Fiber Channel (ma'lumotlar ombori) va video signallarni bir-biriga xalaqit bermasdan tashiydi.

2. Turli tezliklar uyg'unligi — bitta tizimda eski 1 Gbit/s li kanallar va yangi 400 Gbit/s li kanallar yonma-yon ishlashi mumkin.

3. Masofadan boshqarish (ROADM yordamida) — tarmoq konfiguratsiyasini dasturiy ta'minot orqali o'zgartirish, signallarni kerakli shaharga yo'naltirish yoki zaxira yo'llarini ochish juda oson.

Optik multipleksorning qo'llanilish sohalari

Optik multipleksorlar telekommunikatsiya operatorlari, ma'lumotlar markazlari (Data Centers), televideniye va keng polosali internet provayderlari tomonidan magistral tarmoqlarni kengaytirishda foydalaniladi.

Optik multipleksorlar qo'llanilishi

Optik multipleksorlar (MUX) bugungi kunda yuqori tezlikdagi ma'lumotlar oqimini boshqarishda ajralmas hisoblanadi. Quyida ushbu qurilmalarning real hayotda va sanoatda qo'llanilishiga doir batafsil misollar keltirilgan:

Magistral (Long-haul) aloqa tarmoqlari

Optik multipleksorlarning (ayniqsa DWDM) eng asosiy qo'llanilish sohasi.

Misol. Toshkent va Qarshi shaharlarini bog'lovchi bitta optik tolali kabel yotqizilgan deylik. Agar talab ortib, ma'lumot uzatish hajmini 40 marta oshirish kerak bo'lsa, yangi kabel yotqizish o'rniga ikkala tomonga DWDM multipleksorlari o'rnatiladi. Natijada bitta tola orqali 40 ta alohida 100 Gbit/s li kanallar ochiladi.

Natija. Mamlakatlar va qit'alararo (okean tubidagi kabellar) internet trafiki aynan shu texnologiya bilan ta'minlanadi.

Ma'lumotlar markazlari (Data Centers) o'rtasidagi aloqa (DCI)

Google, Facebook yoki yirik banklarning bir nechta ma'lumotlar markazlari bo'lib, ular o'rtasida ulkan hajmdagi zaxira nusxalari (backup) almashinadi.

Misol. Bitta ma'lumotlar markazida serverlar to'lib qolsa, ma'lumotlarni soniyaning mingdan bir ulushida boshqa binodagi serverga o'tkazish kerak. Optik multipleksorlar (asosan CWDM) qisqa masofada (masalan, 10-40 km) o'nlab serverlar guruhini bitta tolada birlashtirib beradi.

Natija. Bulutli xizmatlar (Cloud computing) uzluksiz va kechikishlarsiz ishlaydi.

Shahar ichidagi Metro-tarmoqlar (Metropolitan Networks)

Shahar miqyosidagi internet provayderlari va mobil operatorlar o'z stansiyalarini bog'lashda foydalanadi.

Misol. Mobil aloqa operatorining 5G tayanch stansiyalari juda katta trafik hosil qiladi. Shahar bo'ylab har bir 5G antenna uchun alohida sim tortish imkonsiz. Shuning uchun ROADM (qayta konfiguratsiya qilinadigan MUX) qurilmalari yordamida trafik shahar bo'ylab "aqlli" yo'naltiriladi.

Natija. Shahar markazida yuklama ortganda, ROADM orqali qo'shimcha to'lqin uzunliklari (kanallar) o'sha hududga masofadan yo'naltiriladi.

CATV (Kabel televideniyesi) va Triple Play xizmatlari

Bitta optik tolali kabel orqali foydalanuvchiga bir vaqtning o'zida internet, televideniye va telefon aloqasini yetkazib berish.

Misol. Provayder o'z markazida internet signalini (1310 nm), raqamli TV signalini (1550 nm) va boshqa xizmatlarni multipleksor orqali bitta tolaga jamlaydi va turar-joy binolariga yuboradi.

Natija. Uyimizga kelgan bitta ingichka optik sim orqali ham HD kanallarni ko'ramiz, ham yuqori tezlikdagi internetdan foydalanamiz.

Sanoat va xavfsizlik tizimlari

Yirik zavodlar, aeroportlar yoki "Aqlli shahar" loyihalarida qo'llaniladi.

Misol. Aeroport perimetri bo'ylab o'rnatilgan yuzlab yuqori aniqlikdagi (4K) videokameralar signallarini bitta markaziy serverga yetkazish kerak. Har bir kamera uchun kilometrlab sim tortish o'rniga, hududiy multipleksorlar yordamida barcha video oqimlar bitta magistral tolaga yig'iladi.

Nazorat savollari

1. Multipleksor/demultipleksorlarga tavsif bering. Ulardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
2. Multipleksor/demultipleksorlar qaysi turdagi filtrlar asosida tayyorlanadi?
3. Multipleksor/demultipleksorlarning qanday turlari mavjud?
4. Yupqa pardali dielektrikli multipleksorlarning tuzilishi va ish mexanizmini tushuntiring.
5. Yupqa pardali dielektrikli multipleksorlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
6. Difraksiya panjarali multipleksorning ish mexanizmini tushuntiring.
7. Maykelson eshelonli multipleksorning tuzilishi va ish mexanizmini tushuntiring.
8. Bregg panjarasili multipleksorning tuzilishi va ish mexanizmini tushuntiring.
9. Difraksiya panjarali multipleksorlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
10. Hozirda qo'llanilayotgan multipleksor/demultipleksoriarning parametrlarini tavsi/lang.
11. Multipleksor/demultipleksorlarning parametrlarini barqarorlashtirish uchun qanday choralar ko'riladi?
12. Invers mulipleksorlashning mohiyatini tushuntiring.

Manba

6. <https://www.intechopen.com/chapters/68586>

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**